Data visualisation

Objectif de la Data Visualisation & choix de Metabase

Objectif

Transformer les données environnementales en indicateurs analytiques exploitables.
Les dashboards permettent :

- suivi de la qualité de l'air
- comparaison entre villes
- analyse des tendances

Choix de l'outil

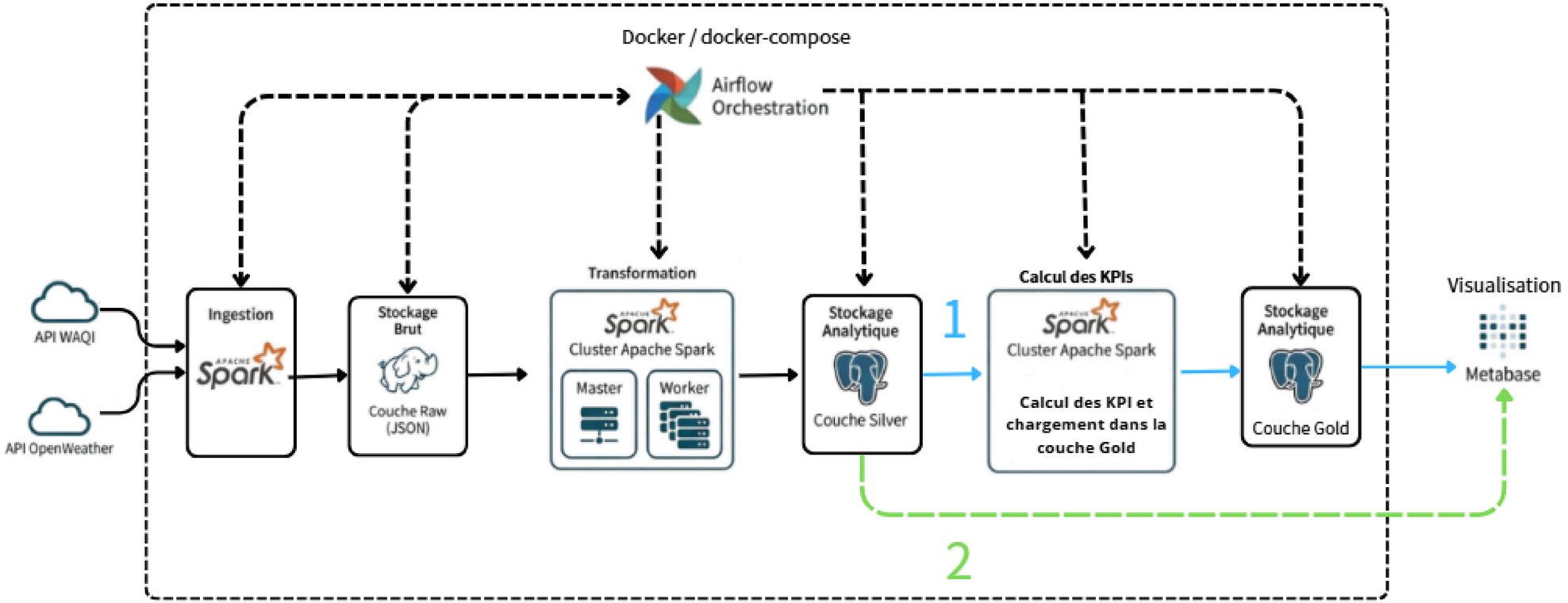
Metabase a été choisi car :

- intégration simple avec PostgreSQL
- dashboards interactifs
- solution open-source
- interface intuitive

Comparaison des outils de Data Visualisation

Outil	Intégration PostgreSQL	Coût	Complexité
Metabase	Excellent (SQL natif)	Open-source	Simple
Power BI	Bon	Payant	Moyen
Tableau	Très bon	Coûteux	Plus complexe

Architecture des indicateurs



1. **KPI pré-calculés dans le Data Warehouse**

Avantages :

- amélioration des performances
- réduction du temps de requête
- standardisation des indicateurs

2. **KPI calculés directement dans Metabase requêtes SQL sur les tables Silver**

Avantages :

- plus flexible
- exploration rapide des données
- création rapide de nouveaux indicateurs

Dashboard 1 : Vue globale qualité de l'air

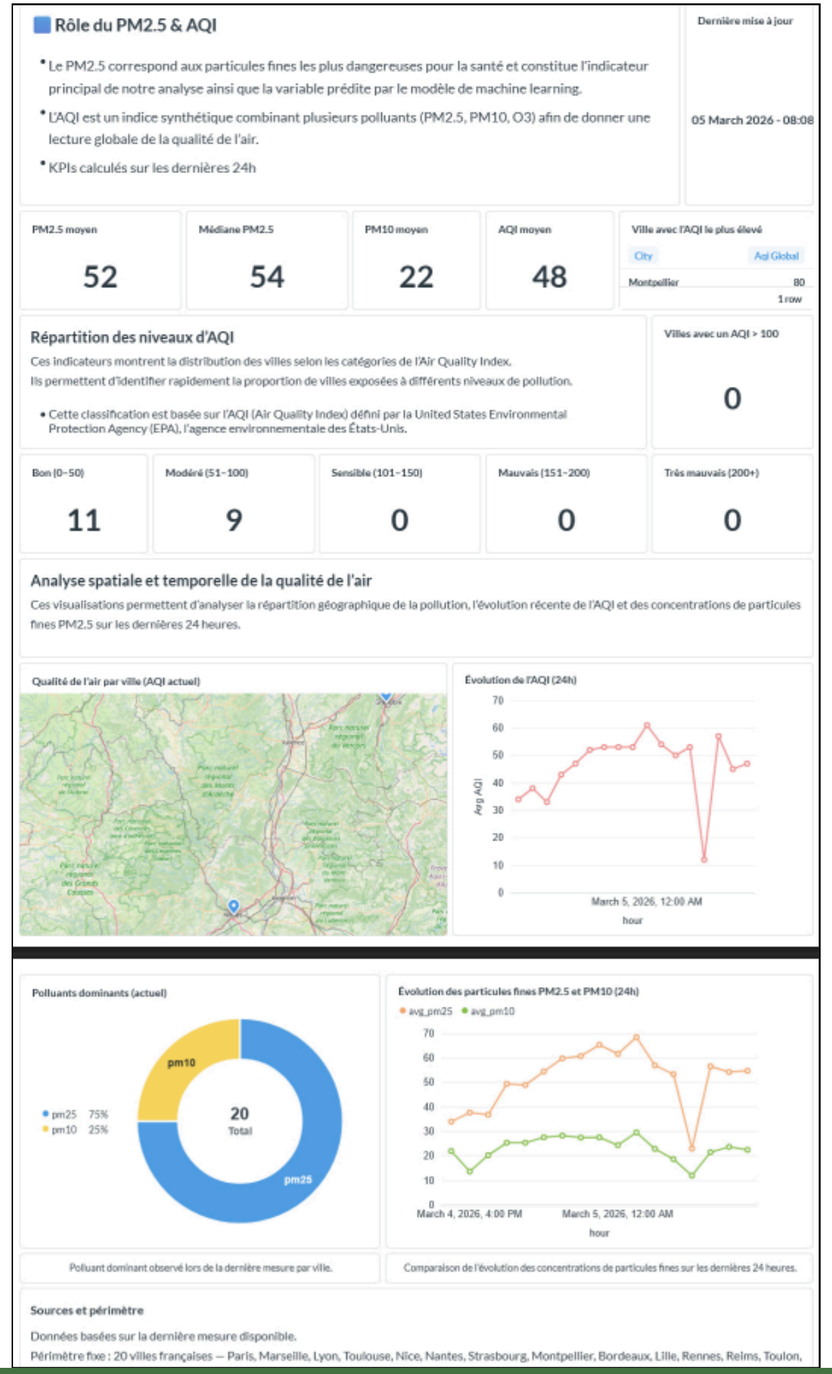
Objectif :
suivre l'évolution globale des indicateurs.

KPIs :

- AQI
- PM2.5
- tendances temporelles

Valeur métier :

- vision globale de la pollution
- identification des périodes critiques



Dashboard 2 : Comparaison des villes

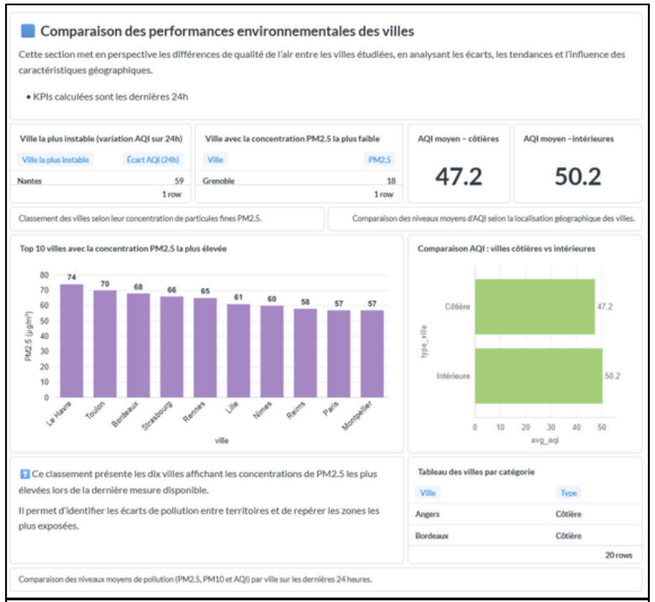
Objectif :
comparer les niveaux de pollution entre villes.

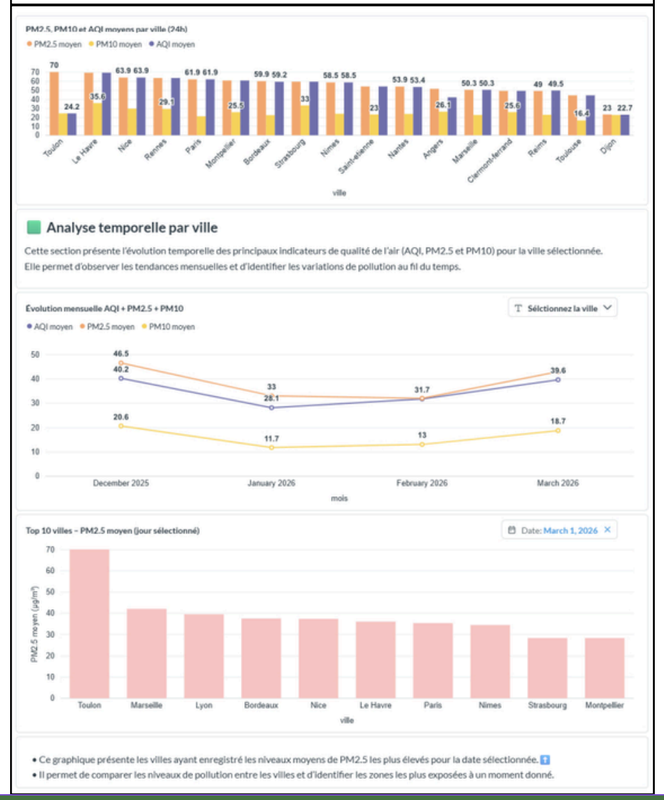
KPIs :

- PM2.5 par ville
- évolution temporelle
- comparaison des tendances

Valeur métier :

- identification des disparités territoriales
- compréhension de la distribution géographique





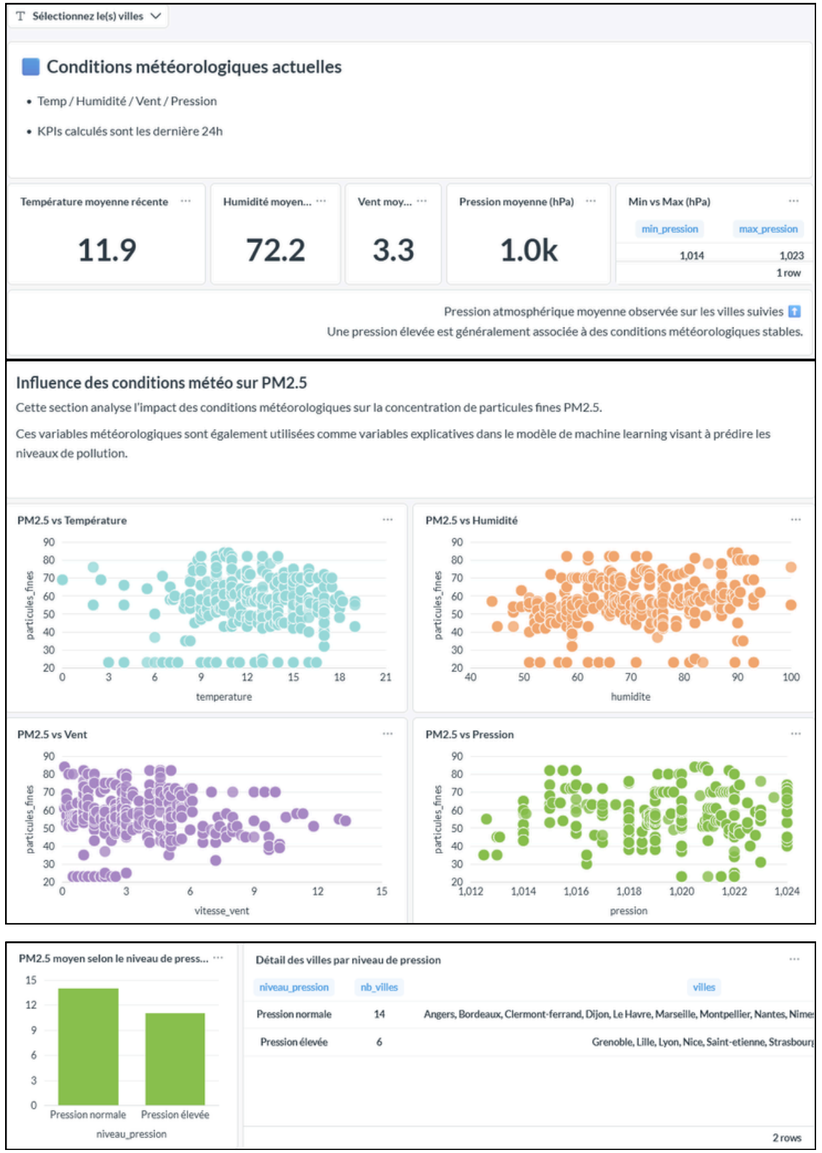
Dashboard 3 : Analyse météo

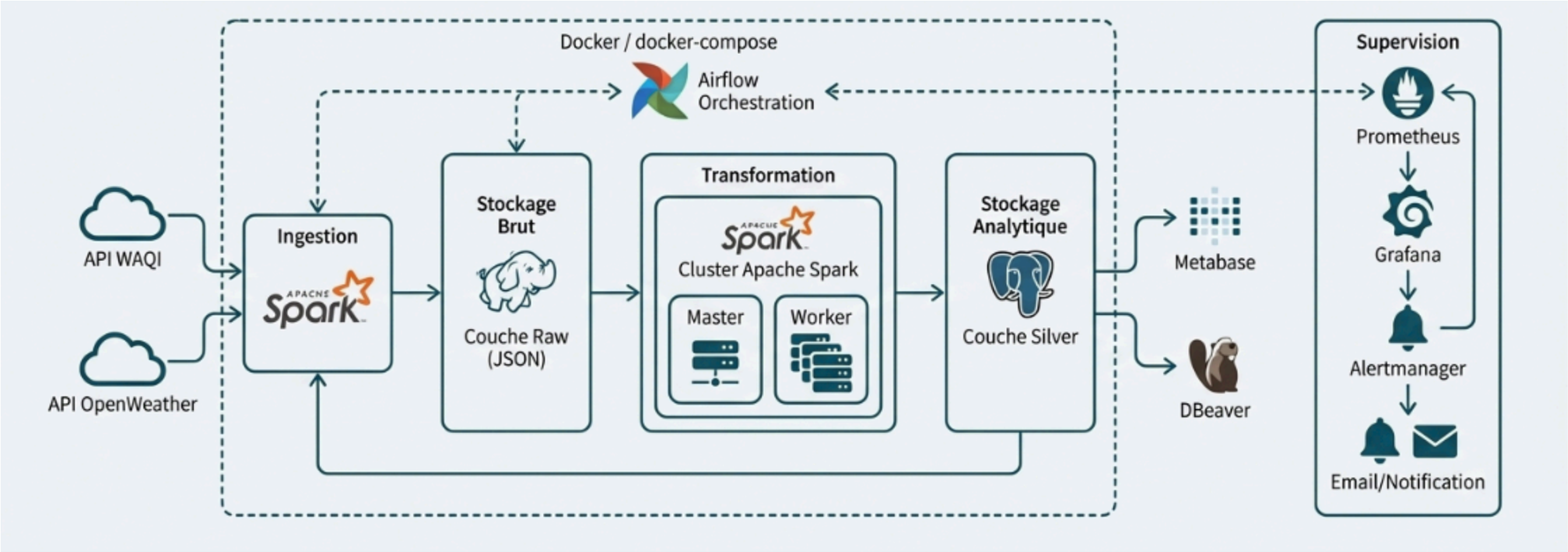
Objectif :
analyser la relation entre météo et pollution.
KPIs :

- température
- humidité
- vent
- pression

Valeur métier :

- compréhension des facteurs explicatifs
- lien avec le modèle de Machine Learning



Perspectives d'amélioration

- Fonctionnalités
  - Intégration des prédictions ML
  - Mise en place d'un système d'alerting pour ***metabase CE*** *(community edition)*
- Données
  - Ajout de nouvelles villes et indicateurs